LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ali Fathan Ramadhan (2509106026)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

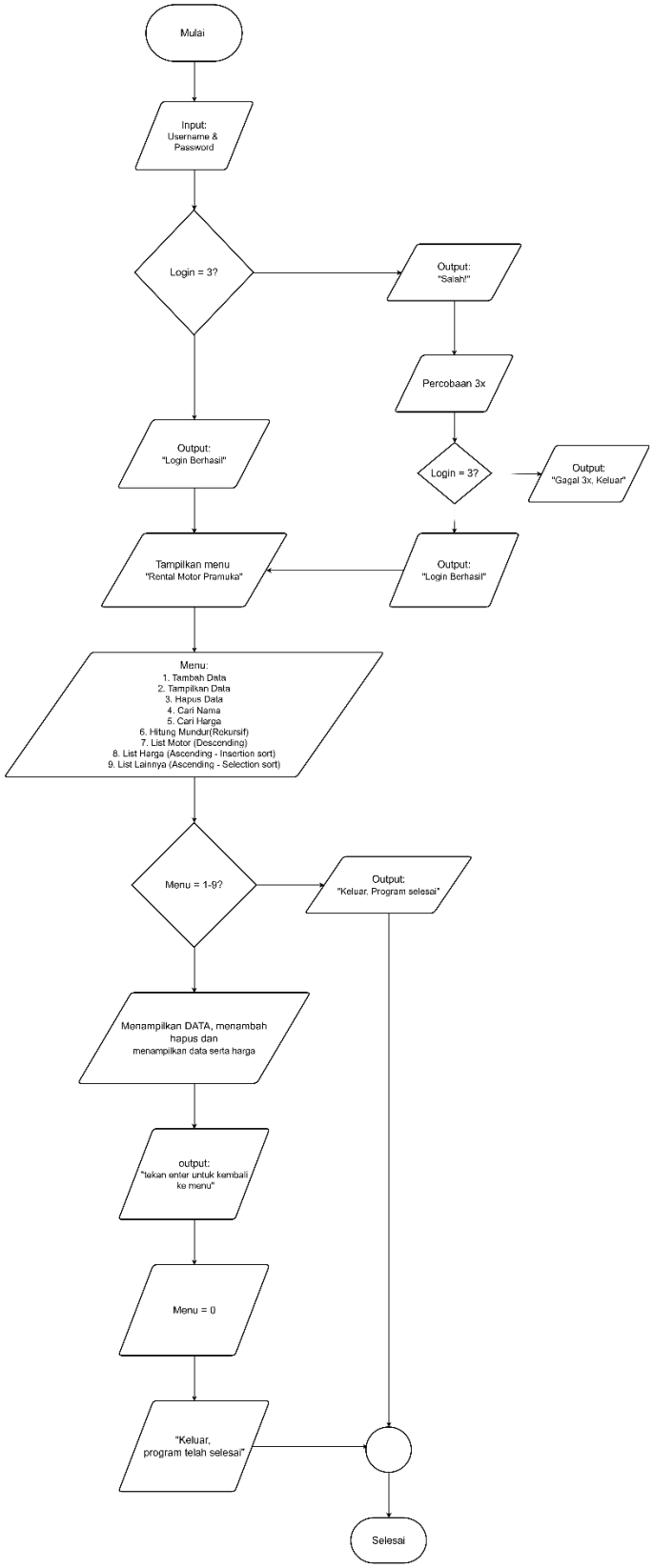
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Flowchart ini menjelaskan alur program "Rental Motor Pramuka". Program dimulai dari proses login, lalu menampilkan menu utama. Pengguna dapat memilih beberapa fitur seperti menambah data, menampilkan data, menghapus data, mencari data, dan hitung mundur. Program juga memiliki fitur sorting untuk mengurutkan nama motor secara descending dan harga motor secara ascending. Setelah proses selesai, program kembali ke menu sampai pengguna memilih keluar.



2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu mengelola data motor pada “Rental Motor Pramuka" secara sederhana. Program ini dapat digunakan untuk menambah, menampilkan, menghapus, dan mencari data motor. Selain itu, program juga memiliki fitur untuk mengurutkan data motor berdasarkan nama dan harga agar data lebih mudah dilihat dan dikelola.

3. Source Code

1. Tambah Data Motor

```
void tambah(Motor *m, int *jml) {
    cout << "Nama motor : ";
    cin >> m[*jml].nama;

    cout << "Harga      : ";
    cin >> m[*jml].harga;

    (*jml)++;
}
```

2. Tampil Data Motor

```
void tampil(Motor *m, int jml) {

    cout << "===== DATA MOTOR =====" << endl;

    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        cout << i+1 << ". "
             << (m+i)->nama
             << " - "
             << (m+i)->harga
             << endl;
    }
}
```

3. Hapus Data Motor

```
void hapus(Motor *m, int *jml) {

    int x;
    cout << "Hapus nomor : ";
    cin >> x;
```

```
    for (int i = x-1; i < *jml-1; i++) {
        m[i] = m[i+1];
    }

    (*jml)--;
}
```

4. Cari Nama Motor

```
void cari(Motor *m, int jml, string nama) {

    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if ((m+i)->nama == nama) {
            cout << "Ketemu: "
                 << (m+i)->nama
                 << " - "
                 << (m+i)->harga
                 << endl;
        }
    }
}
```

5. Cari Harga Motor

```
void cari(Motor *m, int jml, int harga) {

    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if ((m+i)->harga == harga) {
            cout << (m+i)->nama
                 << " - "
                 << (m+i)->harga
                 << endl;
        }
    }
}
```

6. Hitung Mundur (Rekursif)

```
void mundur(int n) {
    if (n == 0)
        return;

    cout << n << " ";
    mundur(n-1);
}
```

7. Sorting Nama Motor

```
void quickSortNama(Motor data[], int low, int high) {

    int i = low;
    int j = high;
    string pivot = data[(low+high)/2].nama;

    while (i <= j) {

        while (data[i].nama > pivot) i++;
        while (data[j].nama < pivot) j--;

        if (i <= j) {
            Motor temp = data[i];
            data[i] = data[j];
            data[j] = temp;
            i++;
            j--;
        }
    }

    if (low < j)
        quickSortNama(data, low, j);

    if (i < high)
        quickSortNama(data, i, high);
}
```

8. Sorting Harga (insertion sort)

```
void insertionSortHarga(Motor data[], int n) {

    for (int i = 1; i < n; i++) {

        Motor key = data[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && data[j].harga > key.harga) {
            data[j+1] = data[j];
            j--;
        }

        data[j+1] = key;
    }
}
```

9. Sorting Harga (Selection sort)

```
void selectionSortHarga(Motor data[], int n) {

    for (int i = 0; i < n-1; i++) {
```

```
        int min = i;

        for (int j = i+1; j < n; j++) {
            if (data[j].harga < data[min].harga)
                min = j;
        }

        Motor temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
}
```

4. Hasil Output

A. Tampilan Menu Program

```
== RENTAL MOTOR PRAMUKA ==
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Hapus Data
4. Cari Nama
5. Cari Harga
6. Hitung Mundur
7. List Motor
8. List Harga
9. List Harga lainnya
0. Keluar
```

B. Sorting Data

```
Pilih : 8

Data diurutkan (Insertion Sort)

===== DATA MOTOR =====
1. Honda Beat - 70000
2. Yamaha Mio - 75000
3. Honda Scoopy - 85000
4. Honda Vario125 - 90000
5. Yamaha Gear - 95000
6. Yamaha NMAX - 150000
7. Honda PCX - 160000
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git add .
```

untuk menambahkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke staging area sebelum disimpan ke dalam commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git commit -m "menambahkan fitur sorting"
[master (root-commit) 2d49e76] menambahkan fitur sorting
 3 files changed, 338 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 2509106026-ALIFATHAN-PT-5.cpp
 create mode 100644 2509106026-ALIFATHAN-PT-5.exe
```

untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git push -u
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 697.91 KiB | 5.29 MiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
```

untuk mengupload project dari repository lokal ke GitHub.